设施园艺学2

一、基础概念类

1. 身边常见的设施有哪些？

常见园艺设施包括：塑料大棚、日光温室、连栋温室、防虫网、遮阳网、小拱棚、温床、冷床、植物工厂等。

2. 什么叫“设施园艺”？

设施园艺是指在不适宜园艺作物生长发育的季节或地区，利用人工建造的设施，创造适宜的环境条件，进行园艺作物栽培的一种农业生产方式。

3. 我国园艺设施的主要特点是什么？

· 类型多样，适应性强；

· 以节能、低成本设施为主；

· 区域分布明显；

· 逐步向规模化、标准化、现代化发展。

4. 从设施条件的规模、结构的复杂程度和技术水平可将设施分为哪四个层次？

· 简单覆盖设施（如地膜、浮膜）；

· 中小拱棚（如竹木结构小拱棚）；

· 塑料大棚（如装配式镀锌钢管大棚）；

· 现代化温室（如智能连栋温室）。

二、设施类型与结构

5. 设施园艺在我国国民经济中的作用有哪些？

· 保障蔬菜、花卉、水果的周年供应；

· 提高土地利用率和劳动生产率；

· 促进农民增收和农业现代化；

· 有利于农业产业结构调整和乡村振兴。

6. 什么叫逆境？园艺作物设施栽培中常见的逆境有哪些？

逆境是指对植物生长发育不利的环境条件。常见设施逆境包括：低温弱光、高温高湿、盐渍化、气体毒害（如NH_3、NO_2）、连作障碍等。

7. 什么叫作物群体？什么叫群体结构？蔬菜作物的群体结构主要类型有哪些？

· 作物群体：指同一田块中所有个体组成的整体。

· 群体结构：指群体内个体的数量、分布、形态及其与环境的关系。

· 蔬菜群体结构类型：均匀型、行栽型、间作套种型、立体栽培型等。

8. 设施园艺相关的高新技术有哪些？

包括：无土栽培、环境智能控制、植物工厂、LED补光、CO_2施肥、水肥一体化、物联网监测、机器人作业等。

9. 植物工厂的特点及其应用

· 特点：全封闭、多层立体、环境全控、无土栽培、周年生产。

· 应用：叶菜、草药、组培苗、特种植物生产，适用于城市农业、太空农业、科研等。

10. 装配式镀锌钢管大棚的优点与结构特征

· 优点：结构轻便、安装快、抗腐蚀、使用寿命长、透光好。

· 结构特征：由拱杆、纵杆、卡槽、棚膜、压膜线、门等组成，跨度6－12m，脊高2－3m。

11. 塑料薄膜大棚的主要用途

主要用于春提早、秋延后蔬菜栽培，育苗、花卉栽培、果树避雨栽培等。

12. 日光温室的结构特征及应用

· 特征：坐北朝南，东西延长，北墙保温，南向透光屋面，覆盖保温被。

· 应用：北方冬季果菜生产，育苗，花卉栽培。

13. 园艺设施的建筑特点与要求

要求结构牢固、透光良好、保温性强、通风方便、抗灾能力强、成本合理。

14. 现代温室配套的八大系统

1. 结构系统

2. 覆盖系统

3. 通风系统

4. 降温系统

5. 加热系统

6. 遮阳系统

7. 补光系统

8. 环境控制系统

15. 夏季栽培设施类型

遮阳网、防虫网、湿帘-风机降温系统、喷雾降温系统、高架通风温室等。

16. 按母料分类，我国使用的塑料薄膜主要有哪几种？

聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、乙烯-醋酸乙烯（EVA）、PO膜等。

三、环境调控

17. 设施环境调控主要从哪几个方面入手？

光、温、水、气、肥、土壤。

18. 设施内空气湿度特点及影响因素

· 特点：湿度高、昼夜变化大。

· 影响因素：通风、灌溉、覆盖材料、作物蒸腾、室外湿度。

19. 设施内光环境特点及影响因素

· 特点：光强弱、光谱改变、分布不均。

· 影响因素：覆盖材料、结构、朝向、季节、天气、遮阳等。

20. 什么叫贯流放热？什么叫换气放热？

· 贯流放热：热量通过覆盖材料传导散失。

· 换气放热：热量通过缝隙或通风口随空气流动散失。

21. 为什么要进行CO_2施肥？

设施内CO_2浓度常低于室外，补充CO_2可增强光合作用，提高产量和品质。

22. CO_2施肥方法及注意事项

· 方法：燃烧法、化学反应法、液化CO_2释放法。

· 注意事项：浓度控制（800－1500ppm）、施用时间（上午）、通风配合、安全防护。

23. 减少光照的方法有哪些？

遮阳网、涂料遮光、内遮阳系统、调整覆盖材料。

24. 增加设施内光照的方法有哪些？

清洁覆盖材料、补光灯、反光膜、合理结构设计、减少遮挡。

25. 塑料薄膜大棚内气温及光照的变化及分布特征

· 气温：白天南高北低，夜间北高南低；纵向中间高两端低。

· 光照：上部高于下部，南侧高于北侧，中午高于早晚。

26. 温室热支出的途径有哪些？

贯流放热、换气放热、土壤传热、辐射散热。

27. 设施内降湿的方法有哪些？加湿的方法有哪些？

· 降湿：通风、加热、覆盖地膜、减少灌溉。

· 加湿：喷雾、湿帘、地面洒水。

28. 设施内湿度环境与病虫害发生的关系

高湿易导致霜霉病、灰霉病、细菌性病害等；低湿易引发红蜘蛛、白粉病。

29. 设施内防止土壤盐类聚集的措施有哪些？

合理施肥、灌溉洗盐、轮作、施用有机肥、土壤改良剂、无土栽培。

四、连作障碍与土壤管理

30. 什么叫连作障碍？

同一地块连续种植同种或同类作物，导致病虫害加重、土壤理化性质恶化、作物生长不良的现象。

31. 设施连作障碍的主要表现是什么？

土传病害加重、土壤盐渍化、养分失衡、自毒物质积累。

32. 设施连作障碍的克服方法有哪些？

轮作、嫁接、土壤消毒、生物防治、合理施肥、无土栽培。

33. 设施土壤改良的措施有哪些？

深翻、施用有机肥、石灰调节pH、添加改良剂、生物菌肥、轮作绿肥。

34. 设施内产生NO_2的原因及预防措施

· 原因：过量施用铵态氮肥，在硝化过程中产生。

· 预防：合理施肥、及时通风、避免一次性大量施氮。

35. 设施内产生NH_3的原因及预防措施

· 原因：施用未腐熟有机肥或过量尿素。

· 预防：肥料腐熟、适量施用、及时通风、覆盖土壤。

五、育苗技术

36. 根际环境调控主要包括哪些方面？

温度、水分、通气、pH、养分、微生物。

37. 穴盘育苗的关键设备有哪些？

穴盘、基质搅拌机、播种机、催芽室、育苗床、水肥系统、环境控制器。

38. 工厂化穴盘育苗的优点是什么？

省工省种、苗齐苗壮、便于运输、成活率高、适合规模化生产。

39. 种子的处理技术有哪些？

消毒、浸种、催芽、包衣、丸粒化、激光处理、静电处理等。

40. 影响嫁接成活率的主要因素有哪些？

砧木与接穗亲和性、嫁接技术、温湿度管理、光照、病虫害。

41. 扦插育苗中常见的扦插种类有哪些？

枝插、叶插、根插、茎段插。

42. 蔬菜嫁接育苗的方法有哪些？嫁接后的主要管理要点？

· 方法：插接、靠接、劈接、贴接。

· 管理要点：保湿、遮光、控温、防病、逐渐适应环境。

六、区域栽培与作物管理

43. 日光温室在寿光适用而在安徽中南部效果不佳的可能原因？

安徽中南部冬季光照不足、湿度高、保温效果差，不利于日光温室冬季果菜生产。

44. 我国设施蔬菜栽培可划分为哪4个气候区？安徽属于什么气候区？适宜的茬口类型有哪些？

· 四大气候区：北方保温型、黄淮海节能型、长江流域保温降温兼顾型、南方防雨降温型。

· 安徽属于：长江流域气候区。

· 适宜茬口：春提早、秋延后、越冬茬（需加温或保温措施）。

45. 瓜类打叉去卷须宜在上午，引蔓吊蔓宜在下午的原因？

上午枝叶含水量高，伤口易愈合；下午植株柔韧性好，不易折断。

46. 适宜安徽地区设施栽培的蔬菜有哪些？

番茄、辣椒、黄瓜、茄子、西甜瓜、叶菜类、豆类等。

47. 设施栽培果树对品种有哪些要求？

早熟、矮化、自花授粉、需冷量低、抗病性强、适合密植。

48. 果树设施栽培对设施有何特殊要求？行向或密度有何要求？

· 设施要求：空间高、透光好、便于授粉、温控精准。

· 行向：南北向为宜；密度：高于露地，依树种调整。

49. 设施栽培在花卉生产中的作用有哪些？

调控花期、提高品质、减少病虫害、实现周年生产、扩大栽培范围。

50. 花卉生产的温室可分为哪几类？

按温度分：高温温室、中温温室、低温温室；

按用途分：生产温室、展览温室、科研温室。

七、蔬菜、果树、花卉设施栽培要点

51. 蔬菜设施栽培特点有哪些？

环境可控、高产优质、反季节供应、病虫害易发、技术要求高。

52. 蔬菜设施栽培的方式有哪些？

促成栽培、延后栽培、越夏栽培、越冬栽培、多层栽培、无土栽培。

53. 设施蔬菜在长江流域主要的茬口类型有哪些？

春提早、秋延后、越冬茬、越夏避雨栽培。

54. 简述设施番茄关键栽培技术要点

· 品种选择：耐低温弱光、抗病；

· 育苗：穴盘育苗，嫁接防病；

· 环境调控：温光水肥协调；

· 植株调整：整枝、吊蔓、疏果；

· 病虫害综合防治。

55. 简述设施葡萄关键栽培技术要点

· 品种：早熟、需冷量低；

· 栽培模式：篱架或棚架；

· 温光调控：休眠期控温，生长期补光；

· 花果管理：疏花疏果、果穗整理；

· 病虫害预防为主。

56. 简述设施月季关键栽培技术要点

· 品种：适合切花或盆栽；

· 环境：充足光照，昼夜温差；

· 水肥：均衡施肥，忌涝；

· 修剪：定期修剪促分枝；

· 病虫害：预防白粉病、红蜘蛛。